



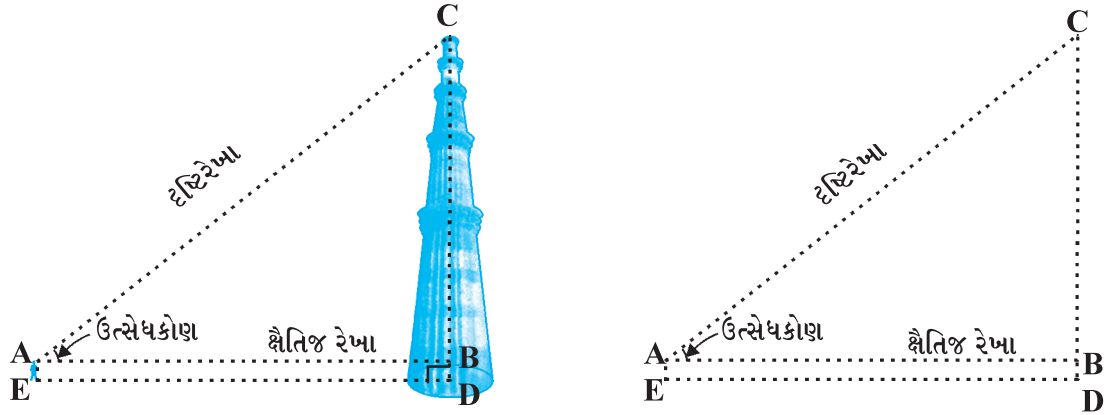
ત્રિકોણમિતિના ઉપયોગો

9

9.1 ઊંચાઈ અને અંતર

આગળના પ્રકરણમાં તમે ત્રિકોણમિતિય ગુણોત્તર વિશે અભ્યાસ કર્યો. તમારી આસપાસના વ્યવહારમાં ત્રિકોણમિતિ કેવી રીતે ઉપયોગી બને છે તેનો આ પ્રકરણમાં અભ્યાસ કરીશું.

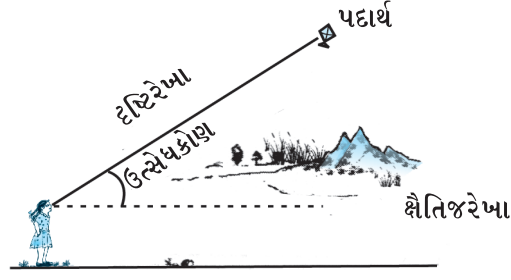
ચાલો, આપણે આકૃતિ 9.1 તરીકે પુનઃ દર્શાવેલ આગળના પ્રકરણની આકૃતિ 8.1 ની ચર્ચા કરીએ.



આકૃતિ 9.1

આ આકૃતિમાં, વિદ્યાર્થીની આંખથી મિનારાની ટોચ સુધી લંબાવેલ રેખા AC ને દષ્ટિરેખા કહે છે. વિદ્યાર્થી મિનારાની ટોચનું નિરીક્ષણ કરે છે. આથી, દષ્ટિરેખાએ ક્ષૈતિજરેખા સાથે બનાવેલ ખૂણા BAC ને, વિદ્યાર્થીની આંખ આગળનો મિનારાની ટોચનો **ઉત્સેધકોણ (angle of elevation)** કહે છે.

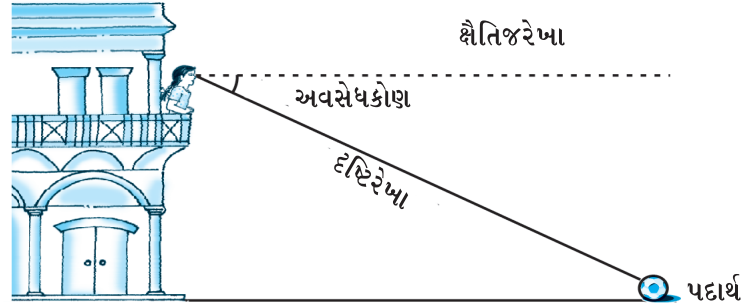
આમ, દષ્ટિરેખા એ નિરીક્ષકની આંખથી નિરીક્ષણ હેઠળના પદાર્થ સુધી લંબાવેલ રેખા છે. નિરીક્ષણ હેઠળના પદાર્થનો નિરીક્ષણ બિંદુને સાપેક્ષ ઉત્સેધકોણ એટલે, દષ્ટિરેખા અને ક્ષૈતિજરેખાથી બનતો ખૂણો જેમાં નિરીક્ષણ હેઠળનો પદાર્થ ક્ષૈતિજરેખાથી ઉપર હોય અર્થાત્, એવી સ્થિતિ કે જ્યારે પદાર્થના નિરીક્ષણ માટે મસ્તકને ઊંચું કરવું પડે ત્યારે દષ્ટિરેખા અને ક્ષૈતિજ રેખા વચ્ચે બનતો ખૂણો. (જુઓ આકૃતિ 9.2).



આકૃતિ 9.2

ચાલો, હવે આપણે આકૃતિ 8.2 માં આપેલ સ્થિતિની ચર્ચા કરીએ. બાલ્કનીમાં બેઠેલી છોકરી મંદિરનાં પગથિયાં પર રાખેલ કૂંડાનું નિરીક્ષણ કરે છે. આ સ્થિતિમાં દૃષ્ટિરેખા, ક્ષૈતિજરેખાથી નીચે છે. દૃષ્ટિરેખાએ ક્ષૈતિજરેખા સાથે બનાવેલ આ પ્રકારના ખૂણાને **અવસેધકોણ (angle of depression)** કહે છે.

આમ, નિરીક્ષણ હેઠળના પદાર્થનો નિરીક્ષણ બિંદુ આગળનો અવસેધકોણ એટલે જ્યારે નિરીક્ષણ હેઠળનો પદાર્થ ક્ષૈતિજરેખાથી નીચે હોય, ત્યારે દૃષ્ટિરેખા અને ક્ષૈતિજરેખાથી બનતો ખૂણો. અર્થાત્, એવી સ્થિતિ કે જેમાં આપણે પદાર્થના નિરીક્ષણ માટે આપણું મસ્તક નીચે નમાવવું પડે, ત્યારે દૃષ્ટિરેખા અને ક્ષૈતિજરેખા વચ્ચે બનતો ખૂણો. (જુઓ આકૃતિ 9.3).



આકૃતિ 9.3

હવે, તમે આકૃતિ 9.3માં બનેલી દૃષ્ટિરેખા અને આ પ્રકારે બનેલા ખૂણાને ઓળખી શકશો ? આ ખૂણો ઉત્સેધકોણ છે કે અવસેધકોણ ?

ચાલો, આપણે આકૃતિ 9.1 ને ફરીથી જોઈએ. જો તમે મિનારા CD ની ઊંચાઈ, પ્રત્યક્ષ માપન વિના શોધવા માગતા હો, તો તમારા માટે કઈ માહિતી આવશ્યક હશે ? આ માટે નીચે દર્શાવેલ તથ્યોનું જ્ઞાન આવશ્યક છે :

- અંતર DE, વિદ્યાર્થી અને મિનારાના પાયા વચ્ચેનું અંતર
- મિનારાની ટોચનો ઉત્સેધકોણ, $\angle BAC$
- વિદ્યાર્થીની ઊંચાઈ, AE

હવે, જો ઉપરોક્ત ત્રણેય માહિતીથી આપણે પરિચિત હોઈએ, તો મિનારાની ઊંચાઈ કેવી રીતે શોધી શકાય ?

આકૃતિમાં $CD = CB + BD$. અહીં, $BD = AE$ વિદ્યાર્થીની ઊંચાઈ છે.

BC શોધવા માટે આપણે $\angle BAC$ અથવા $\angle A$ ના ત્રિકોણમિતીય ગુણોત્તરોનો ઉપયોગ કરીશું.

$\triangle ABC$ માં, $\angle A$ ની સામેની બાજુ BC છે. હવે, અહીં કયા-કયા ત્રિકોણમિતીય ગુણોત્તરોનો ઉપયોગ કરી શકાય ? જેમાં બે મૂલ્યોનો ઉપયોગ થતો હોય, એક આપેલ હોય અને બીજું શોધવાનું હોય એવા ગુણોત્તર ઉપયોગી થાય. આપણી જરૂરિયાત $\tan A$ અથવા $\cot A$ નો ઉપયોગ કરવાથી પૂરી થઈ શકે, કારણ કે, આ બંને ગુણોત્તરમાં AB અને BC નો સમાવેશ થયેલ છે.

માટે, $\tan A = \frac{BC}{AB}$ અથવા $\cot A = \frac{AB}{BC}$ નો ઉકેલ મેળવતાં આપણને BC નું મૂલ્ય મળશે. હવે BC અને AE નો સરવાળો કરતાં મિનારાની ઊંચાઈ મળશે.

હવે, કેટલાંક વધારે ઉદાહરણ દ્વારા આપણે હમણાં જ જેની ચર્ચા કરી હતી તે પદ્ધતિની સમજૂતી મેળવીએ.

ઉદાહરણ 1 : જમીન પર એક ટાવર શિરોલંબ સ્થિતિમાં છે. તેના પાયાથી 15 મીટર દૂર રહેલા જમીન પરના એક બિંદુથી ટાવરની ટોચના ઉત્સેધકોણનું માપ 60° છે, તો ટાવરની ઊંચાઈ શોધો.

ઉકેલ : સૌપ્રથમ સમસ્યાને દર્શાવતી એક સરળ આકૃતિ દોરો. (જુઓ આકૃતિ 9.4). અહીં AB ટાવર દર્શાવે છે, CB એ બિંદુ C નું ટાવરથી અંતર છે અને $\angle ACB$ ઉત્સેધકોણ છે. આપણે અહીં ટાવરની ઊંચાઈ શોધવાની છે, અર્થાત્ AB શોધવું છે. અહીં ત્રિકોણ ACBમાં ખૂણો B કાટકોણ છે. સમસ્યાના ઉકેલ માટે આપણે ત્રિકોણમિતીય ગુણોત્તર $\tan 60^\circ$ (અથવા $\cot 60^\circ$) પસંદ કરીશું કારણ કે, તે ગુણોત્તરમાં AB અને BC બંને રહેલા છે.

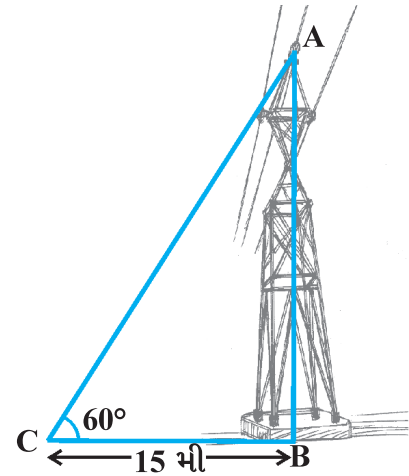
$$\text{હવે, } \tan 60^\circ = \frac{AB}{BC}$$

$$\therefore \sqrt{3} = \frac{AB}{15}$$

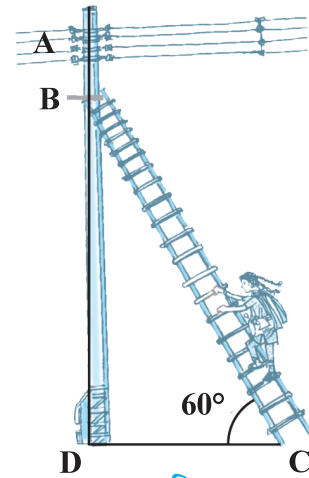
$$\therefore AB = 15\sqrt{3}$$

$\therefore$ ટાવરની ઊંચાઈ $15\sqrt{3}$ મીટર છે.

ઉદાહરણ 2 : એક ઇલેક્ટ્રિશિયનને 5 મી ઊંચાઈવાળા થાંભલા પર ‘ફોટ’નું સમારકામ કરવાનું છે. આ માટે તેણે ટોચથી 1.3 મી નીચે સુધી પહોંચીને સમારકામ કરવાનું છે. (જુઓ આકૃતિ 9.5). આ માટે તે સમક્ષિતિજ રેખા સાથે 60° માપનો ખૂણો રહે તે રીતે એક નિસરણી થાંભલા સાથે ત્રાંસી ટેકવે છે અને ઇચ્છિત જગ્યાએ પહોંચે છે, તો નિસરણીની લંબાઈ કેટલી હશે ? તદુપરાંત નિસરણીને થાંભલાના પાયાથી



આકૃતિ 9.4



આકૃતિ 9.5

કેટલે દૂર રાખવી પડશે ? (અહીં, $\sqrt{3} = 1.73$ લઈ શકાય.)

ઉકેલ : આકૃતિ 9.5 માં, ઇલેક્ટ્રિશિયનને થાંભલા AD પરના

બિંદુ B સુધી પહોંચવું પડે.

આથી, $BD = AD - AB = (5 - 1.3) \text{ મી} = 3.7 \text{ મી}$

અહીં, BC નિસરણી દર્શાવે છે અને તેની લંબાઈ શોધવાની છે. અર્થાત્ કાટકોણ ત્રિકોણ BDCના કર્ણની લંબાઈ શોધવાની છે.

હવે, તમે કહી શકો કે આપણે કયા ત્રિકોણમિતીય ગુણોત્તરનો ઉપયોગ કરીશું ?

તે ગુણોત્તર $\sin 60^\circ$ હોવો જોઈએ.

$$\text{માટે, } \frac{BD}{BC} = \sin 60^\circ \text{ અથવા } \frac{3.7}{BC} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\therefore BC = \frac{3.7 \times 2}{\sqrt{3}} = 4.28 \text{ મી (આસન્ન મૂલ્ય)}$$

આમ, નિસરણીની લંબાઈ 4.28 મી હોવી જોઈએ.

$$\text{હવે, } \frac{DC}{BD} = \cot 60^\circ = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$\therefore DC = \frac{3.7}{\sqrt{3}} = 2.14 \text{ મી (આસન્ન મૂલ્ય)}$$

આથી, તેને નિસરણીના નીચેના છેડાને થાંભલાથી 2.14 મી દૂર રાખવો પડે.

ઉદાહરણ 3 : 1.5 મી ઊંચાઈવાળી એક નિરીક્ષક એક ચીમનીથી 28.5 મી દૂર ઊભેલ છે. તેની આંખથી ચીમનીની ટોચના ઉત્સેધકોણનું માપ 45° છે. ચીમનીની ઊંચાઈ કેટલી હશે ?

ઉકેલ : અહીં, AB ચીમની છે. CD નિરીક્ષક અને $\angle ADE$ ઉત્સેધકોણ છે. (જુઓ આકૃતિ 9.6). અહીં, જેમાં ખૂણો E કાટકોણ હોય તેવો એક ત્રિકોણ ADE છે અને આપણે અહીં ચીમનીની ઊંચાઈ શોધવા માગીએ છીએ.

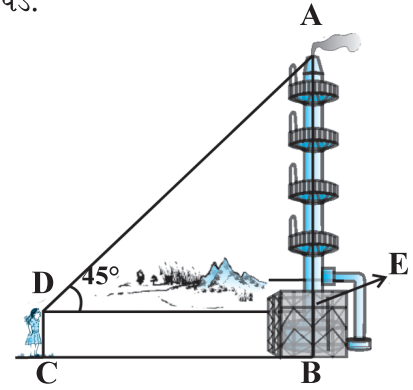
$$\text{આપણી પાસે, } AB = AE + BE = AE + 1.5$$

$$\text{અને } DE = CB = 28.5 \text{ મી છે.}$$

AE શોધવા માટે આપણે એવો ત્રિકોણમિતીય ગુણોત્તર પસંદ કરીશું, જેમાં AE અને DE બંને હોય. ચાલો ઉત્સેધકોણનો *tangent* પસંદ કરીએ.

$$\text{હવે, } \tan 45^\circ = \frac{AE}{DE}$$

$$\therefore 1 = \frac{AE}{28.5}$$



આકૃતિ 9.6

$$\therefore AE = 28.5$$

તેથી, ચીમનીની ઊંચાઈ $AB = (28.5 + 1.5) \text{ મી} = 30 \text{ મી}$

ઉદાહરણ 4 : જમીન પરના બિંદુ P થી એક 10 મી ઊંચી ઇમારતની ટોચનો ઉત્સેધકોણ 30° છે. ઇમારતની ટોચ પર ધ્વજ ફરકાવવામાં આવ્યો છે અને બિંદુ P થી આ ધ્વજસ્તંભની ટોચનો ઉત્સેધકોણ 45° છે, તો ધ્વજસ્તંભની લંબાઈ તથા ઇમારતનું બિંદુ P થી અંતર શોધો. ($\sqrt{3} = 1.732$ લઈ શકાય.)

ઉકેલ : આકૃતિ 9.7 માં, AB ઇમારતની ઊંચાઈ દર્શાવે છે BD ધ્વજસ્તંભ દર્શાવે છે અને P એ જમીન પરનું બિંદુ દર્શાવે છે. ધ્યાન રાખો, અહીં બે કાટકોણ ત્રિકોણ PAB અને PAD બને છે. અહીં ધ્વજસ્તંભની લંબાઈ અર્થાત્ DB અને ઇમારતનું બિંદુ P થી અંતર અર્થાત્ AP શોધવાનું છે.

આપણે ઇમારતની ઊંચાઈ AB જાણીએ છીએ તેથી સૌપ્રથમ આપણે કાટકોણ $\triangle PAB$ નો વિચાર કરીશું.

$$\text{અહીં, } \tan 30^\circ = \frac{AB}{AP}$$

$$\therefore \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{10}{AP}$$

$$\therefore AP = 10\sqrt{3}$$

અર્થાત્, ઇમારતનું બિંદુ P થી અંતર $10\sqrt{3} \text{ મી} = 17.32 \text{ મી}$ છે.

હવે, ધારો કે $DB = x \text{ મી}$ છે, તેથી $AD = (10 + x) \text{ મી}$ થાય.

હવે, કાટકોણ $\triangle PAD$ માં,

$$\tan 45^\circ = \frac{AD}{AP} = \frac{10+x}{10\sqrt{3}}$$

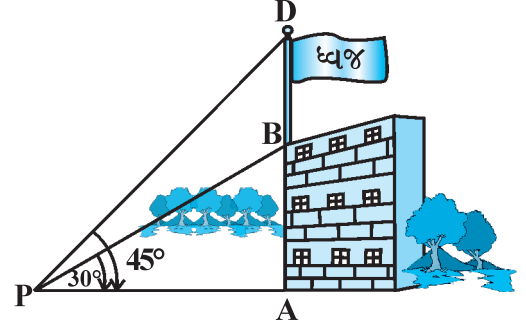
$$\text{માટે, } 1 = \frac{10+x}{10\sqrt{3}}$$

$$\text{અર્થાત્, } x = 10(\sqrt{3}-1) = 7.32$$

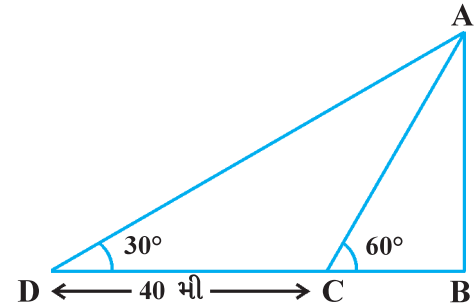
આમ, ધ્વજસ્તંભની લંબાઈ 7.32 મી છે.

ઉદાહરણ 5 : સૂર્યના ઉત્સેધકોણનું માપ 60° થી ઘટીને 30° થતાં, સમતલ જમીન પર ઊભેલ ટાવરના પડછાયાની લંબાઈમાં 40 મીટર જેટલો વધારો થાય છે. તો ટાવરની ઊંચાઈ શોધો.

ઉકેલ : આકૃતિ 9.8 માં, AB ટાવર તથા સૂર્યના ઉત્સેધકોણનું માપ 60° હોય, ત્યારે ટાવરનો પડછાયો BC અને સૂર્યના ઉત્સેધકોણનું માપ 30° હોય, ત્યારે ટાવરનો પડછાયો DB છે.



આકૃતિ 9.7



આકૃતિ 9.8

ધારો કે, AB ની ઊંચાઈ 'h' મી અને BC 'x' મી છે, પ્રશ્નમાં જણાવ્યા પ્રમાણે DB, BC કરતાં 40 મી વધારે છે.

$$\text{આથી, } DB = (40 + x) \text{ મી}$$

હવે, આપણી પાસે બે કાટકોણ ત્રિકોણ ABC અને ABD છે.

$$\Delta ABC \text{ માં, } \tan 60^\circ = \frac{AB}{BC}$$

$$\therefore \sqrt{3} = \frac{h}{x} \quad (1)$$

$$\Delta ABD \text{ માં, } \tan 30^\circ = \frac{AB}{BD}$$

$$\therefore \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{h}{x+40} \quad (2)$$

$$\text{હવે, (1) પરથી, } h = x\sqrt{3}$$

$$h \text{ ના આ મૂલ્યને (2) માં મૂકતાં આપણને } (x\sqrt{3})\sqrt{3} = x + 40, \text{ એટલે કે, } 3x = x + 40$$

$$\therefore x = 20$$

$$\text{તેથી, } h = 20\sqrt{3} \quad ((1) \text{ પરથી})$$

આમ, ટાવરની ઊંચાઈ $20\sqrt{3}$ મી છે.

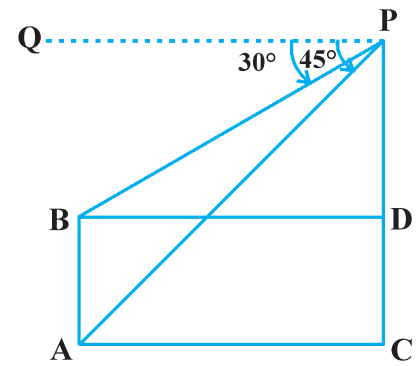
ઉદાહરણ 6 : એક બહુમાળી ઈમારતની ટોચ પરથી અવલોકન કરતાં એક 8 મી ઊંચી ઈમારતની ટોચ અને તળિયાના અવસેધકોણનાં માપ અનુક્રમે 30° અને 45° માલૂમ પડે છે, તો બહુમાળી ઈમારતની ઊંચાઈ અને બે ઈમારતો વચ્ચેનું અંતર શોધો.

ઉકેલ : આકૃતિ 9.9 માં, PC એ બહુમાળી ઈમારત દર્શાવે છે તથા AB એ 8 મી ઊંચી ઈમારત દર્શાવે છે. આપણને અહીં બહુમાળી ઈમારતની ઊંચાઈ અર્થાત્ PC અને બે ઈમારતો વચ્ચેનું અંતર અર્થાત્ AC શોધવામાં રસ છે.

ધ્યાનથી આકૃતિનું અવલોકન કરો. તમે જોઈ શકો છો કે, બે સમાંતર રેખા PQ અને BD ની છેદિકા PB છે. આથી, $\angle QPB$ અને $\angle PBD$ યુગ્મકોણ થાય. તેથી તે સમાન છે. એટલે કે, $\angle PBD = 30^\circ$. આ જ રીતે, $\angle PAC = 45^\circ$ થાય.

કાટકોણ ΔPBD માં,

$$\tan 30^\circ = \frac{PD}{BD} = \frac{1}{\sqrt{3}} \text{ અથવા } BD = PD \sqrt{3}$$



આકૃતિ 9.9

કાટકોણ ΔPAC માં,

$$\tan 45^\circ = \frac{PC}{AC} = 1$$

$$\therefore PC = AC$$

પરંતુ, $PC = PD + DC$. માટે $PD + DC = AC$

અહીં, $AC = BD$ અને $DC = AB = 8$ મી હોવાથી, આપણને $PD + 8 = BD = PD\sqrt{3}$ મળે. (કેમ?)

$$\therefore PD = \frac{8}{\sqrt{3}-1} = \frac{8(\sqrt{3}+1)}{(\sqrt{3}+1)(\sqrt{3}-1)} = 4(\sqrt{3}+1) \text{ મી}$$

આમ, બહુમાળી ઈમારતની ઊંચાઈ $\{4(\sqrt{3}+1)+8\}$ મી $= 4(3+\sqrt{3})$ મી

અને બંને ઈમારતો વચ્ચેનું અંતર પણ $4(3+\sqrt{3})$ મી હશે.

ઉદાહરણ 7 : નદી પર રહેલા પુલના એક બિંદુથી નદીના બંને કિનારાના અવસેધકોણનાં માપ અનુક્રમે 30° અને 45° માલૂમ પડે છે. જો નદીની સપાટીથી પુલની ઊંચાઈ 3મી હોય તો નદીની પહોળાઈ શોધો.

ઉકેલ : આકૃતિ 9.10 માં, બિંદુઓ A અને B નદીના સામસામેના બે કિનારા દર્શાવે છે. આથી નદીની પહોળાઈ AB થાય. નદીની સપાટીથી 3 મી ઊંચાઈએ આવેલા પુલ પરનું એક બિંદુ P છે, અર્થાત્ $DP = 3$ મી.

અહીં, નદીની પહોળાઈ એટલે કે, ΔAPB ની એક બાજુ AB ની લંબાઈ, શોધવાની છે.

હવે, $AB = AD + DB$

કાટકોણ ત્રિકોણ APD માં, $\angle A = 30^\circ$

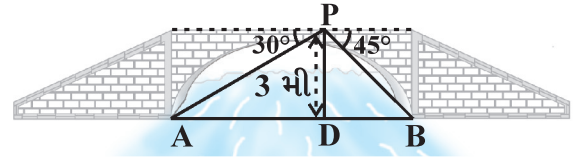
$$\therefore \tan 30^\circ = \frac{PD}{AD}$$

$$\therefore \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{3}{AD} \text{ અથવા } AD = 3\sqrt{3} \text{ મી}$$

અને કાટકોણ ΔPBD માં, $\angle B = 45^\circ$. આથી, $BD = PD = 3$ મી

હવે, $AB = BD + AD = 3 + 3\sqrt{3} = 3(1 + \sqrt{3})$ મી

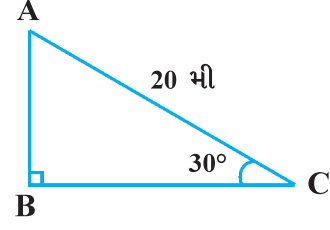
આમ, નદીની પહોળાઈ $3(\sqrt{3} + 1)$ મી છે.



આકૃતિ 9.10

સ્વાધ્યાય 9.1

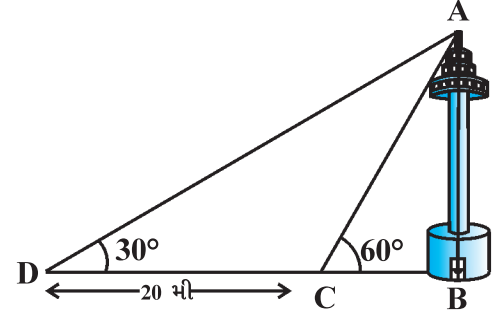
1. સર્કસના તંબુમાં, જમીન સાથે શિરોલંબ સ્થિતિમાં રહેલા થાંભલાની ટોચથી જમીન સાથે ખેંચીને બાંધેલા 20 મી લાંબા દોરડા પર એક કલાકાર ચઢી રહ્યો છે. જો દોરડું જમીન સાથે 30° માપનો ખૂણો બનાવે તો થાંભલાની ઊંચાઈ શોધો. (જુઓ આકૃતિ 9.11).



આકૃતિ 9.11

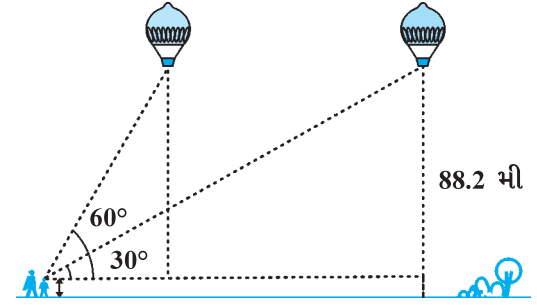
2. વાવાઝોડાને કારણે એક ઝાડ એવી રીતે ભાંગીને વળી જાય છે, જેથી તેની ટોચ, જમીન સાથે 30° માપનો ખૂણો બનાવે તે રીતે જમીનને સ્પર્શે છે. ઝાડની જમીનને સ્પર્શતી ટોચ અને ઝાડના થડ વચ્ચેનું અંતર 8 મી હોય, તો ઝાડની ઊંચાઈ શોધો.
3. એક ઠેકેદારે બાળકોને રમવા માટે, બગીચામાં બે લપસણી લગાવવાની છે. આ માટે તે 5 વર્ષથી ઓછી ઉંમરનાં બાળકો માટે, જમીનથી ઉપરનો છેડો 1.5 મી રહે અને જમીન સાથે 30° નો ખૂણો બનાવે તેવી અને તેનાથી વધારે ઉંમરનાં બાળકો માટે 3 મી ની ઊંચાઈથી સીધો ઢાળ હોય તથા જમીન સાથે 60° નો ખૂણો બનાવતી હોય તેવી લપસણીઓ પસંદ કરે છે. તો બંને લપસણીઓની લંબાઈ શોધો.
4. ટાવરના પાયાથી 30 મી દૂર રહેલા જમીન પરના એક બિંદુથી ટાવરની ટોચના ઉત્સેધકોણનું માપ 30° છે. તો ટાવરની ઊંચાઈ શોધો.
5. એક પતંગ જમીનથી 60 મી ની ઊંચાઈ પર ઊડી રહેલ છે. આ પતંગની દોરીનો એક છેડો ક્ષણભર માટે જમીન પરના એક બિંદુ સાથે બાંધેલ છે. આ સ્થિતિમાં દોરીનો જમીન સાથેનો ખૂણો 60° છે. જો દોરીમાં કોઈ ઢીલ નથી તેવું માની લેવામાં આવે તો દોરીની લંબાઈ શોધો.
6. 1.5 મી ઊંચો એક છોકરો એક 30 મી ઊંચી ઈમારતથી કોઈક અંતરે ઊભેલ છે. હવે જ્યારે તે ઈમારત તરફ ચાલવાનું શરૂ કરે છે ત્યારે કેટલાક સમય પછી તેની આંખથી ઈમારતની ટોચના ઉત્સેધકોણનું માપ 30° થી વધીને 60° થાય છે. તો તે ઈમારત તરફ કેટલું અંતર ચાલ્યો હશે ?
7. જમીન પર આવેલ એક બિંદુથી એક 20 મી ઊંચી ઈમારતની ટોચ પર રહેલ એક સંચાર ટાવરના તળિયા અને ટોચના ઉત્સેધકોણનાં માપ અનુક્રમે 45° અને 60° છે. તો ટાવરની ઊંચાઈ શોધો.
8. એક ઊંચી બેઠક પર 1.6 મી ઊંચી એક પ્રતિમા ગોઠવેલ છે. જમીન પરના એક બિંદુએથી પ્રતિમાની ટોચના ઉત્સેધકોણનું માપ 60° અને બેઠકની ટોચના ઉત્સેધકોણનું માપ 45° છે. તો બેઠકની ઊંચાઈ શોધો.
9. એક ટાવરના તળિયાથી એક ઈમારતની ટોચના ઉત્સેધકોણનું માપ 30° છે અને ઈમારતના તળિયાથી ટાવરની ટોચના ઉત્સેધકોણનું માપ 60° છે. જો ટાવરની ઊંચાઈ 50 મી હોય તો ઈમારતની ઊંચાઈ શોધો.
10. એક 80 મી પહોળા માર્ગની બંને બાજુએ સમાન ઊંચાઈના બે સ્તંભ શિરોલંબ સ્થિતિમાં છે. માર્ગ પર વચ્ચે આવેલ કોઈ એક બિંદુએથી બંને સ્તંભની ટોચના ઉત્સેધકોણનાં માપ 60° અને 30° જણાય છે. તો દરેક સ્તંભની ઊંચાઈ શોધો તથા બંને સ્તંભનું નિરીક્ષણ બિંદુથી અંતર શોધો.

11. નહેરના એક કિનારા પર ટીવીનો ટાવર શિરોલંબ ઊભો કરવામાં આવેલ છે. ટાવરની સામેના બીજા કિનારા પર રહેલા એક બિંદુથી ટાવરની ટોચનો ઉત્સેધકોણ 60° છે. ટાવરના તળિયા અને નિરીક્ષણ બિંદુને જોડતી રેખા પર આવેલ અને નિરીક્ષણ બિંદુથી 20 મી દૂર બીજા એક બિંદુથી ટાવરની ટોચના ઉત્સેધકોણનું માપ 30° છે. (જુઓ આકૃતિ 9.12). તો ટાવરની ઊંચાઈ અને નહેરની પહોળાઈ શોધો.



આકૃતિ 9.12

12. 7 મી ઊંચી ઈમારત પરથી એક 'કેબલ' ટાવરની ટોચનો ઉત્સેધકોણ 60° અને ટાવરના તળિયાનો અવસેધકોણ 45° છે, તો ટાવરની ઊંચાઈ શોધો.
13. દરિયાની સપાટીથી 75 મી ઊંચી દીવાદાંડી પરથી અવલોકન કરતાં, દરિયામાં રહેલા બે વહાણના અવસેધકોણનાં માપ 30° અને 45° માલૂમ પડે છે. જો એક વહાણ બીજાની બરાબર પાછળ હોય અને બંને વહાણ દીવાદાંડીની એક જ બાજુ પર આવેલ હોય તો બંને વહાણ વચ્ચેનું અંતર શોધો.
14. 1.2 મી ઊંચાઈવાળી એક છોકરીને, જમીનથી 88.2 મી ઊંચાઈ પર રહેલું એક બલૂન જોવા મળે છે. પવનને કારણે તે સમક્ષિતિજ રેખામાં ગતિ કરે છે. કોઈ એક સમયે છોકરીને તેના ઉત્સેધકોણનું માપ 60° મળે છે. થોડા સમય બાદ બલૂનના ઉત્સેધકોણનું માપ ઘટીને 30° થાય છે (જુઓ આકૃતિ 9.13), તો આ સમય દરમિયાન બલૂને કાપેલું અંતર શોધો.



આકૃતિ 9.13

15. એક સુરેખ માર્ગ ટાવર તરફ જાય છે. ટાવરની ટોચ પર રહેલ એક વ્યક્તિ, ટાવર તરફ અચળ ઝડપથી આવતી એક મોટરકારના અવસેધકોણનું માપ 30° નોંધે છે. 6 સેકન્ડ પછી આ કારના અવસેધકોણનું માપ 60° થાય છે, તો હવે કારને ટાવર સુધી પહોંચતાં કેટલો સમય લાગશે ?

9.2 સારાંશ

આ પ્રકરણમાં આપણે નીચે આપેલા મુદ્દાઓનો અભ્યાસ કર્યો :

1. (i) દષ્ટિરેખા એ નિરીક્ષકની આંખથી નિરીક્ષણ હેઠળના પદાર્થ સુધી લંબાવેલ રેખા છે.
- (ii) નિરીક્ષણ હેઠળના પદાર્થનો ઉત્સેધકોણ એટલે, જ્યારે નિરીક્ષણ હેઠળનો પદાર્થ ક્ષેતિજરેખાથી ઊંચે હોય અર્થાત્ એવી સ્થિતિમાં હોય કે જ્યારે પદાર્થના નિરીક્ષણ માટે મસ્તકને ઊંચું કરવું પડે ત્યારે દષ્ટિરેખા અને ક્ષેતિજરેખા વચ્ચે બનતો ખૂણો.

(iii) નિરીક્ષણ હેઠળના પદાર્થનો અવસેધકોણ એટલે, જ્યારે નિરીક્ષણ હેઠળનો પદાર્થ ક્ષૈતિજરેખાથી નીચે હોય, અર્થાત્ એવી સ્થિતિમાં હોય કે, જ્યારે પદાર્થના નિરીક્ષણ માટે મસ્તકને નીચે નમાવવું પડે ત્યારે દષ્ટિરેખા અને ક્ષૈતિજરેખા વડે બનતો ખૂણો.

2. પદાર્થની ઊંચાઈ અથવા લંબાઈ અથવા બે પદાર્થો વચ્ચેનું અંતર ત્રિકોણમિતીય ગુણોત્તરોનો ઉપયોગ કરીને મેળવી શકાય છે.

